

Théorème de Kurshchak

Théorème (Kurshchak). Si $n \in \mathbf{N}^* \setminus \{1\}$ alors le rationnel $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ n'est pas un entier.

DÉMONSTRATION. Considérons l'unique entier p tel que $2^p \leq n < 2^{p+1}$. Alors, tout entier $k \leq n$, différent de 2^p , s'écrit $k = 2^u v$ avec v impair et $u \leq p-1$. Ainsi :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \frac{1}{2^p} + \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq 2^p}} \frac{1}{k} = \frac{1}{2^p} + \frac{N}{2^{p-1}q}$$

où q est impair et $N \in \mathbf{N}$. On en déduit que

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \frac{q + 2N}{2^p q}$$

et le numérateur est impair alors que le dénominateur est pair. Donc H_n n'est pas entier. □